Kartläggning M (mellanstadiet, åk 4–6) · Lärarversion

33 p

Syfte och användning

Kartläggningen visar vad eleven kan från åk 4–6 (kursplanens centrala innehåll i biologi) och vilka missuppfattningar eleven har med sig, så att du ser var i Pluggis eleven ska börja. Den är inte till för betyg. Frågorna är nyskrivna och inte prövade på elever. Felsvaren är valda för att visa vanliga missuppfattningar. Svaret ”Jag vet inte än” är bättre än ett säkert fel svar.

Vilken årskurs ligger eleven på?

Kursplanen har bara kriterier för slutet av åk 3 och slutet av åk 6, inte för åk 4 och 5. Indelningen i åk 4-, åk 5- och åk 6-nivå är därför min egen, och gränserna är riktmärken som inte är prövade på elever:

- **Åk 4-nivå** (12 p): namn, enkla fakta och enkla samband. Det som kursplanen beskriver för slutet av åk 3 och som åk 4–6 bygger på.
- **Åk 5-nivå** (12 p): samband med begrepp, till exempel att växten behöver ljus, vatten och koldioxid.
- **Åk 6-nivå** (9 p): att förklara med begrepp och modeller, som kriterierna för slutet av åk 6 beskriver.

Kolumnen ”Åk” i facittabellen visar vilken nivå varje fråga hör till. Räkna poängen per nivå. Eleven **klarar** åk 4-nivån med minst 8 av 12 p, åk 5-nivån med minst 8 av 12 p och åk 6-nivån med minst 6 av 9 p.

Resultat per nivå	Eleven ligger på	Förslag på start
Under 8 p på åk 4-nivån	**Under åk 4** (åk 1–3-nivå)	Börja med lättläst och grunderna: näringskedjor, organens namn, grupperna av djur. Läs frågorna högt och prata om begreppen.
Klarar åk 4-nivån, men inte åk 5-nivån (under 8 p)	**Åk 4**	Lättläst-häftena, med genomgång av begreppen först. Fokusera på felsvaren.
Klarar åk 4 och 5, men inte åk 6-nivån (under 6 p)	**Åk 5**	Lättläst eller grundtext med stöd. Träna på att förklara med begrepp (fotosyntes, cellandning, kretslopp, evolution).
Klarar alla tre nivåerna	**Åk 6**	Grundtext. Fördjupning där eleven vill ha mer. Börja gärna med områden där eleven hade säkra fel.

Snabbindikation

Efter hela poängsumman (grov regel, 33 p): under 10 p = under åk 4, 10–17 p = åk 4, 18–25 p = åk 5, 26 p eller mer = åk 6. Använd nivåräkningen ovan om du har tid, eftersom den är säkrare.

Efter några få frågor: kolla markörfrågorna. Klarar eleven alla markörer för en nivå ligger hen troligen minst där. Missar eleven en eller flera markörer är det ett tecken på var luckan finns.

Nivå	Markörfrågor	Vad de visar
Åk 4	2, 13, 22	Läser en näringskedja, känner organens uppgifter och kan skriva en egen kedja.
Åk 5	4, 14, 20	Vet vad växten behöver, vad som sker vid andning och kan granska en källa.
Åk 6	5, 6, 8, 23	Förklarar var växtens vikt kommer ifrån, cellandning, evolution och fotosyntes med egna ord.

Det här är en vägledning om var eleven ligger just nu och inte en betygsbedömning. Titta också på **säkra fel** i fråga 5, 8 och 15: de missuppfattningarna sitter hårt och behöver tas på allvar även hos en elev som klarar åk 6-nivån.

Luckor, inlärning eller fokus och ork?

Poängen säger hur mycket eleven kan, men inte varför det blev som det blev. Kartläggningen är därför gjord så att du kan se ett mönster. Det är en **indikation att följa upp** och ingen utredning eller diagnos. Vid oro: prata med elevhälsan eller speciallärare.

Tre saker att titta på: (1) **Var** felen ligger: samlade i vissa områden eller utspridda. (2) **Kontrollparen**: fråga 2 och 22 (näringskedja), 4 och 23 (fotosyntes), 9 och 24 (mångfald), 3 och 21a (svampar) testar samma kunskap på två sätt. Elever som kan det brukar klara båda. (3) **Hur det gick över tid**: andelen rätt på fråga 1–12 jämfört med 14–20, och elevens egen skattning efter varje del.

Mönster i svaren	Kan tyda på	Gör så
Felen och ”Jag vet inte än” samlas i vissa områden (kolumnen Område). Resten går bra. Kontrollparen stämmer: eleven har samma svar på båda frågorna.	**Luckor**: eleven har inte mött eller missat just det här innehållet.	Gå igenom just de områdena i Pluggis. Kort genomgång och en uppföljande fråga räcker oftast.
Många fel redan på åk 4-nivån och spridda över alla delar. Flera säkra fel (5, 8, 15). Klarar inte heller kontrollparen. Eleven behöver ofta mycket tid på varje fråga.	**Svårt med inlärning**: innehållet fastnar inte eller förstås inte, även när det är genomgånget.	Lättläst-häftena, färre begrepp i taget, mycket repetition, bilder och konkreta exempel. Följ upp med speciallärare.
Bra svar i början men resultatet sjunker i Del B och C (30 procentenheter eller mer). Rätt på en fråga men fel på dess kontrollpar. Fel på lätta frågor men rätt på svårare. Hoppade eller tomma svar sent. Skattar ”Jobbig” eller ”Orkade inte klart”.	**Svårt med fokus eller ork**: kunskapen finns men håller inte hela vägen.	Dela upp i korta pass, en del per tillfälle. Läs upp frågor, ta pauser och använd checklistor. Fråga muntligt på det eleven missade och jämför.
Klarar flervalen men inte de skriftliga frågorna 22–24 (eller tvärtom).	Kan vara **skriv- eller språksvårigheter** och inte kunskapsbrist.	Fråga muntligt, låt eleven rita eller peka. Prata med speciallärare vid oro.

Mönstren går ihop. En elev kan ha både luckor och svårt med ork. Gränserna är riktmärken och inte prövade. Titta på flera tecken tillsammans och aldrig på en enda fråga.

Anpassningar

- **Tid:** ungefär 12 minuter för del A, 8 för del B och 12 för del C, alltså ca 30 minuter. Tiden står inte i elevhäftet.
- Kartläggningen mäter biologi, inte läsning. **Läs gärna upp frågorna** eller låt eleven använda talsyntes.
- Dela upp den på flera tillfällen. Varje del är en egen sida med paus mellan, och delarna kan göras olika dagar.
- Ge extra tid och en lugn plats. Eleven kan svara muntligt på fråga 22–24, och du skriver.
- Häftet är gjort för att vara lätt att läsa: stor och tydlig text, ett svarsalternativ per rad, stora rutor och luft mellan frågorna. Skriv ut på blekt papper om eleven föredrar det.

Facit, missuppfattningar och nivå

Nr	Rätt	Felsvar visar / bedömning	Område	Åk	Fel
Del A: Natur och miljö					
1	**B**	A: tror att liv kräver rörelse (växter räknas inte). C: tror att alla äter (växter gör egen näring). D: tror att levande är djur.	2.1	5	
2	**A**	B: vänder pilen och tror att den visar vem som blir uppäten. C/D: pilen visar inte styrka eller ålder.	4.1	4	
3	**C**	D: tror att svampar är växter. A: tror att allt som växer är producent. B: blandar ihop att äta med att bryta ner.	3.2, 4.1	4	
4	**B**	A/C: tror att växten får sin mat ur jorden. D: syre och socker är produkter, inte det växten behöver.	2.2	5	
5	**A**	B/D: vanligaste missuppfattningen: att växten bygger kroppen av jord eller gödning. C: solljus ger energi men har ingen vikt.	4.2, 2.2	6	
6	**D**	A/C: blandar ihop med fotosyntes. B: blandar ihop andning (lungor) med cellandning (i cellerna).	2.2	6	
7	**A**	B: ”försvinner”: materien försvinner inte. C: förstår inte kretsloppet. D: ingen förståelse för nedbrytning.	4.2	5	
8	**C**	A/B: lamarckism: individen ändrar sig under livet och förvärvade drag går i arv. D: tror att hela arten ändras samtidigt.	3.2, 9.2	6	
9	**D**	A/C: ser mångfald som antal individer. B: blandar ihop med ”mycket natur”.	3.1	5	
10	**D**	A: grupperar efter var djuret bor och inte efter egenskaper. B/C: känner inte till djurgrupperna.	3.2	4	
11	**C**	A/B/D: begreppet ekosystemtjänst är okänt eller blandas ihop med andra ekologiska begrepp.	3.1	5	
12	**D**	A: tror att hållbar = bevarande utan förändring. B: ”så lite som möjligt”: missar att behoven ska tillgodoses.	5.2	6	
Del B: Kropp och hälsa					
13	**1 B, 2 A, 3 C, 4 D**	Räkna ett fel per rad. Ofta byts hjärta och lungor, eller tunntarmen och magsäcken. Hjärnan och nerver brukar sitta.	2.3, 6.1, 6.2	4	
14	**B**	A: tror att utandningsluften innehåller mer syre, eller att vi bara andas in syre och bara ut koldioxid. C/D: okända gaser.	6.2	5	
15	**B**	A/C: blandar ihop bakterier och virus. Antibiotika verkar inte mot virus. D: blandar ihop med vaccin. Framåtblick: behandling av sjukdomar ingår i åk 4–6, resistens hör till åk 7–9.	7.2	5	
16	**A**	B: koffein finns i kaffe och energidryck. C/D: tobak och alkohol blandas ihop.	10.2	4	
17	**A**	B: tror att det är sjukdom. C: tror att det bara gäller flickor. D: man växer mest i puberteten. Frågan kan utgå om den känns olämplig för gruppen.	11.1	5	
Del C: Undersöka, granska och förklara					
18	**C**	A: ser inte att två saker ändras samtidigt. B: faktafel, bönor gror även i mörker. D: förstår inte begreppet rättvist försök.	1.1	5	
19	**B**	A/C: drar slutsats mot data. D: drar en slutsats som inte finns i tabellen.	1.1	5	
20	**C**	A: tror att det som står på nätet stämmer. B/D: inget källkritiskt tänkande.	1.2	5	

21	**a falskt, b sant, c falskt, d sant**	Fel svar visar: a sant = tror att svampar är växter. b falskt = tror att alla bakterier är farliga. c sant = tror att växter bara gör fotosyntes. d falskt = tror att människan inte är ett djur.	3.2, 7.1, 2.2, 9.1	a: åk 5, b: åk 4, c: åk 6, d: åk 4	
22	**Se bedömning**	**1 p:** Kedja med minst tre led och pilar som pekar mot den som äter (t.ex. gräs → sork → räv). **1 p:** Producenten (en växt) står först och är inringad.	4.1	4	
23	**Se bedömning**	**1 p:** Växten använder ljus, vatten och koldioxid. **1 p:** Den gör socker (näring) och syre.	2.2	6	
24	**Se bedömning**	**1 p:** En rimlig orsak (fler arter gör naturen starkare, många arter behövs för mat, rent vatten och pollinering). **1 p:** Ett exempel eller en förklaring (om en art försvinner kan andra ta över; människan är beroende av naturen).	3.1	6	

Område = delområde i Pluggis biologiplanering för åk 7–9 där begreppet tas upp. Fråga 17 kan utgå om den inte passar gruppen. Fråga 21 ger 1 p per rad, och årskurs-nivån står per rad (a, b, c, d).

Sammanställning för klassen

Räkna poängen per nivå för varje elev och skriv vilken årskurs eleven ligger på (åk 4, 5 eller 6). Skriv kontrollpar (hur många av 4 som stämmer), elevens egen skattning per del och vilket mönster du ser: L = luckor, I = inlärning, F = fokus och ork. Skriv också säkra fel (fråga 5, 8, 15) och var eleven ska börja i Pluggis.

Elev	Åk 4 (av 12)	Åk 5 (av 12)	Åk 6 (av 9)	Ligger på	Kontrollpar som stämmer (av 4)	Ork (Del A / B / C)	Mönster (L, I, F) och start